

## Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu: **Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration**  
Cat No. : **47129**

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie: Laboratórne chemikálie.  
Neodporúčané použitie: Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailová adresa: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; [ntic@ntic.sk](mailto:ntic@ntic.sk)

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  
INFORMAČNÉ CENTRUM - Núdzové  
informačné služby +421 2 54 774 166

## Oddiel 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

## Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna inhalčná toxicita – pary

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Reprodukčná toxicita

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)

Kategória 3 (H331)

Kategória 1 (H314) B

Kategória 1 (H318)

Kategória 1B (H360D)

Kategória 1 (H370)

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (opakovaná expozícia)

Kategória 2 (H373)

## Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

## Výstražné upozornenia

H331 - Toxický pri vdýchnutí

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H370 - Spôsobuje poškodenie orgánov

H360D - Môže poškodiť nenarodené dieťa

H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

Zápalná kvapalina

## Bezpečnostné upozornenia

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

## Dalšie označenie EÚ

Len pre profesionálnych používateľov

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

Toxický pre suchozemské stavovce

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.2. Zmesi

| Zložka                            | Č. CAS    | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | 111-90-0  | EEC No. 203-919-7 | 72.0                | -                                                                                                                                                                                  |
| 1-Imidazole                       | 288-32-4  | EEC No. 206-019-2 | 15.0                | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360D)                                                                                               |
| Oxid siričitý                     | 7446-09-5 | EEC No. 231-195-2 | 10                  | Press. Gas (H280)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                                                                          |
| Jód                               | 7553-56-2 | 231-442-4         | 3.0                 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

| Zložka | Špecifické koncentračné limity (SCL) | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|--------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| Jód    | -                                    | 1        | -                       |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Všeobecné odporúčania</b>                                   | Ukážite túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontakt s očami</b>                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kontakt s pokožkou</b>                                      | Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Požitie</b>                                                 | Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Inhalácia</b>                                               | Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavené jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. |
| <b>Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci</b> | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Symptómami nadmernej expozície

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie: Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie

## 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené.

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Prášok. Vodná sprcha. V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Hasiaci prášok, Suchý piesok, Pena odolná voči alkoholu.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Produkt spôsobuje poleptanie očí, pokožky a slizníc. Horľavý materiál. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť.

#### Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>), Oxidy síry, Jodovodík.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## Oddiel 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Odstráňte všetky zdroje zapálenia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

## 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

## Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

## 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkolvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Priestory so žieravinami.

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source

**SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019 **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES

| Zložka        | Európska únia                                                                                                      | Veľká Británia                                                                                                   | Francúzsko                                                                                                                                                                      | Belgicko                                                                                                                      | Španielsko                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid siričitý | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.5 ppm (8h)<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 1 ppm (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.7 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 0.5 ppm 8 uren<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 1 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten  | STEL / VLA-EC: 2 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 5.28 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.32 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Jód           |                                                                                                                    | STEL: 0.1 ppm 15 min<br>STEL: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                       | STEL / VLCT: 0.1 ppm.<br>STEL / VLCT: 1 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                     | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.1 ppm 15 minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)  |

| Zložka                            | Taliansko | Nemecko                                                                                                                                                             | Portugalsko | Holandsko                            | Fínsko |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|
| Diethylene glycol monoethyl ether |           | TWA: 6 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can |             | 32 ppm MAC; 180mg/m <sup>3</sup> MAC |        |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

|               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                      | occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 100 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                              |
| Oxid siričitý | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 1 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                        | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 0.7 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 2 ppm<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Jód           |                                                                                                                                                                                                      | Haut                                                                            | STEL: 0.1 ppm 15 minutos<br>TWA: 0.01 ppm 8 horas                                                                              |                                                                       | STEL: 0.1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho                                                            |

| Zložka                            | Rakúsko                                                                                                                                                                                                      | Dánsko                                                                                                                           | Švajčiarsko                                                                                                                                   | Poľsko                                                                            | Nórsko                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | MAK-KZGW: 24 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 6 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                             |                                                                                                                                  | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| Oxid siričitý                     | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                           | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 1 ppm 15 minutter | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden            | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |
| Jód                               | Haut<br>MAK-KZGW: 0.1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | Haut/Peau<br>STEL: 0.1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach   | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                       |

| Zložka        | Bulharsko                                                                                  | Chorvátsko                                                                                                                                               | Írsko                                                                                                              | Cyprus                                                                                   | Česká republika                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oxid siričitý | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>STEL : 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1 ppm | TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.5 ppm 8 hr.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.7 mg/m <sup>3</sup> |
| Jód           | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                         | TWA: 0.01 ppm 8 hr. inhalable fraction and vapour<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.1 ppm 15 min     |                                                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>   |

| Zložka                            | Estónsko                                                                   | Gibraltar                       | Grécko      | Maďarsko                       | Island      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |                                 |             |                                |             |
| Oxid siričitý                     | TWA: 0.5 ppm 8                                                             | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 1 ppm | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 1 ppm |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

|     |                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | tundides.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup>              | percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>TWA: 0.5 ppm 8 órában.<br>AK                                                                               | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. |
| Jód | STEL: 0.1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.                                                           |                                                                               | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>TWA: 0.1 ppm 8 órában.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                        |

| Zložka        | Lotyšsko                                                                                 | Litva                                                                                              | Luxembursko                                                                                                                                    | Malta                                                                                                           | Rumunsko                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid siričitý | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.5 ppm IPRD<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 0.5 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 1 ppm 15<br>Minuten | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 0.5 ppm 8 ore<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute     |
| Jód           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | TWA: 0.09 ppm 8 ore<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 ppm 15<br>minute<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Zložka                               | Rusko                                      | Slovenská republika                                                          | Slovinsko                                                                                                                          | Švédsko                                                                                                                                                                            | Turecko |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Diethylene glycol<br>monoethyl ether | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                   |                                                                              | TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 6 ppm 8 urah<br>STEL: 12 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah    | Indicative STEL: 30 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STEL: 170<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 15 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 80 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |         |
| Oxid siričitý                        | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 ppm 8 urah<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.7<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV             |         |
| Jód                                  | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>  | Ceiling: 1.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                    | Binding STEL: 0.1 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter                                                                                             |         |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)  
Pozri tabuľku hodnôt

| Component                                              | Akútne účinky<br>Miestny (Kožený) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožený) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožený) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožený) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether<br>111-90-0 ( 72.0 ) |                                   |                                     |                                      | DNEL = 83mg/kg<br>bw/day               |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 15.0 )                       |                                   |                                     |                                      | DNEL = 1.5mg/kg<br>bw/day              |
| Jód<br>7553-56-2 ( 3.0 )                               |                                   |                                     |                                      | DNEL = 0.01mg/kg<br>bw/day             |

| Component                                              | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether<br>111-90-0 ( 72.0 ) |                                           |                                             | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>                   | DNEL = 61mg/m <sup>3</sup>                     |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 15.0 )                       |                                           |                                             |                                              | DNEL = 10.6mg/m <sup>3</sup>                   |
| Oxid siričitý<br>7446-09-5 ( 10 )                      | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>               |                                             | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>                  |                                                |
| Jód<br>7553-56-2 ( 3.0 )                               |                                           |                                             |                                              | DNEL = 0.07mg/m <sup>3</sup>                   |

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                                              | Sladká voda      | Sladká voda<br>sedimentu            | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(pož./nohospodárs<br>tvo) |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether<br>111-90-0 ( 72.0 ) | PNEC = 1.98mg/L  | PNEC = 7.32mg/kg<br>sediment dw     | PNEC = 19.8mg/L  | PNEC = 500mg/L                                  | PNEC = 0.34mg/kg<br>soil dw       |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 15.0 )                       | PNEC = 0.13mg/L  | PNEC =<br>0.336mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.3mg/L   | PNEC = 10mg/L                                   | PNEC =<br>0.0425mg/kg soil<br>dw  |
| Jód<br>7553-56-2 ( 3.0 )                               | PNEC = 18.13µg/L | PNEC = 3.99mg/kg<br>sediment dw     |                  | PNEC = 11mg/L                                   | PNEC = 5.95mg/kg<br>soil dw       |

| Component                                              | Morská voda      | Morská voda<br>sedimentu             | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec  | Vzduch |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|
| Diethylene glycol monoethyl ether<br>111-90-0 ( 72.0 ) | PNEC = 0.198mg/L | PNEC =<br>0.732mg/kg<br>sediment dw  |                            | PNEC = 444mg/kg<br>food |        |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 15.0 )                       | PNEC = 0.013mg/L | PNEC =<br>0.0336mg/kg<br>sediment dw |                            |                         |        |
| Jód<br>7553-56-2 ( 3.0 )                               | PNEC = 60.01µg/L | PNEC =<br>20.22mg/kg<br>sediment dw  |                            |                         |        |

## 8.2. Kontroly expozície



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

## Technické zabezpečenie

Žiadne pri bežných podmienkach použitia. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska.

## Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Viton (R)        | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Žiadne ochranné zariadenie je potrebné pri normálnych podmienkach použitia.

## Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Delci filter

## Malého rozsahu / Laboratórne použitie

Udržiavajte adekvátne vetranie

**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141

## Kontroly environmentálnej expozície

Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Kvapalina                             |                                                       |
| Vzhľad                                  | Tmavohnedá                            |                                                       |
| Zápach                                  | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 202 °C / 395.6 °F                     |                                                       |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Zápalná kvapalina                     | Na základe údajov z testov                            |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                             |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota vzplanutia                      | 92 °C / 197.6 °F                      | <b>Metóda -</b> Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| pH                                      | Nevzťahuje sa                         |                                                       |
| Viskozita                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Rozpustnosť vo vode                     | Nemiešateľné                          |                                                       |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                       |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

|                                   |                                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>Zložka</b>                     | <b>log Pow</b>                   |                |
| Diethylene glycol monoethyl ether | -0.8                             |                |
| 1-Imidazole                       | -0.02                            |                |
| Jód                               | 2.49                             |                |
| <b>Tlak pár</b>                   | 23 hPa @ 20 °C                   |                |
| <b>Hustota / Merná hmotnosť</b>   | 1.1 g/cm <sup>3</sup>            | @ 20 °C        |
| <b>Sypná hustota</b>              | Nevzťahuje sa                    | Kvapalina      |
| <b>Hustota pár</b>                | K dispozícii nie sú žiadne údaje | (Vzduch = 1,0) |
| <b>Charakteristiky častíc</b>     | Nevzťahuje sa (kvapalina)        |                |

## 9.2. Iné informácie

**Výbušné vlastnosti** výbušné vzduchu / zmesi pár možné

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Horľavý plyn.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

**Nebezpečná polymerizácia** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
**Nebezpečné reakcie** Pri bežnom spracovaní žiadne.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Kyseliny. Redukčné činidlo. Chloridy kyselín. Anhydridy kyselín. Oxidačné činidlo.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>). Oxidy síry. Jodovodík.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

**Orálna**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Dermálna**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Inhalácia**

Kategória 3

#### Toxikologické dáta zložiek

| Zložka                            | LD50 orálne        | LD50 dermálne                                                   | LC50 Vdýchnutie                           |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | 6031 mg/kg ( Rat ) | 9143 mg/kg (Rabbit)<br>4200 µL/kg ( Rabbit )<br>6 mL/kg ( Rat ) | LC50 > 5240 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| 1-Imidazole                       | 970 mg/kg (Rat)    | -                                                               | -                                         |
| Oxid siričitý                     | -                  | -                                                               | Per CGA P-20: 2500 ppm/1hr ( Rat )        |
| Jód                               | 315 mg/kg ( Rat )  | 1425 mg/kg ( Rabbit )                                           | 4.588 mg/L 4h ( Rat )                     |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

b) poleptanie kože/podráždenie kože; Kategória 1 B

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí; Kategória 1

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Component                | Testovacie metóda                                                     | Druh skúšky | Výsledkom štúdie    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Jód<br>7553-56-2 ( 3.0 ) | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>429<br>Miestnych lymfatických uzlinách | myš         | non-senzibilizujúce |

e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita; K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita; Kategória 1B

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Kategória 1

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

Kategória 2

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

prostredia.

| Zložka                            | Sladkovodné ryby                                                                                                                                                                                                                                                             | perloočka veľká                                | Sladkovodné riasy                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | LC50: 11600 - 16700 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 11400 - 15700 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 19100 - 23900 mg/L, 96h<br>flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 10000 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus) | EC50: 3940 - 4670 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                                                                                                         |
| 1-Imidazole                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | EC50: = 341.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)     | EC50: = 82 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 130 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |
| Jód                               | LC50 = 1.67 mg/L 96h                                                                                                                                                                                                                                                         | EC50 = 0.55 mg/L 48h                           | EC50 = 0.13 mg/L 72h                                                                                    |

| Zložka      | Microtox                                                                                         | M-faktor |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1-Imidazole | = 1200 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h<br>= 231 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>30 min |          |
| Jód         | EC50 = 280 mg/L 3h                                                                               | 1        |

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradácia v ežiarni  
odpadových vôd

Nemiešateľné s vodou, môže pretrvávať, Na základe dodaných informácií.  
Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v  
cistiarnach odpadových vôd.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Materiál môže mať istú tendenciu k bioakumulácii

| Zložka                            | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | -0.8    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| 1-Imidazole                       | -0.02   | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| Jód                               | 2.49    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

## 12.4. Mobilita v pôde

Rozliatiu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy Výrobok je nerozpustný a vo vode klesá  
na dno Výrobok sa pomaly vyparuje Vzhľadom na svoju nízku rozpustnosť vo vode nebude  
v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Rozliatiu nepravdepodobné, že preniknú do  
pôdy

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky Perzistentné organické znečisťujúce látky Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

|                                               |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov</b> | Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.                                             |
| <b>Kontaminované obaly</b>                    | Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.                                                                                                                                 |
| <b>Európsky katalóg odpadov</b>               | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobu ale od použitia.                                                                                                                      |
| <b>Iné informácie</b>                         | Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy. |

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

### IMDG/IMO

|                                                             |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3267                                             |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka žieravá, zásaditá, organická, kvapalná, i.n. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | (Imidazole)                                        |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                                  |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                                                |

### ADR

|                                                             |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3267                                             |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka žieravá, zásaditá, organická, kvapalná, i.n. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | (Imidazole)                                        |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                                  |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                                                |

### IATA

|                                                             |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3267                                             |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka žieravá, zásaditá, organická, kvapalná, i.n. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | (Imidazole)                                        |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                                  |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                                                |

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

**14.7. Námorná preprava**  
**hromadného nákladu podľa**  
**nástrojov IMO**

Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Čína, X = uvedené, Austrália, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                            | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | 111-90-0  | 203-919-7 | -      | -   | X     | X    | KE-10467 | X    | X    |
| 1-Imidazole                       | 288-32-4  | 206-019-2 | -      | -   | X     | X    | KE-20937 | X    | X    |
| Oxid siričitý                     | 7446-09-5 | 231-195-2 | -      | -   | X     | X    | KE-32567 | X    | X    |
| Jód                               | 7553-56-2 | 231-442-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21023 | X    | -    |

| Zložka                            | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | 111-90-0  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1-Imidazole                       | 288-32-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Oxid siričitý                     | 7446-09-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Jód                               | 7553-56-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka                            | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok                                                            | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | 111-90-0  | -                                                                  | -                                                                                                                                          | -                                                                                                           |
| 1-Imidazole                       | 288-32-4  | -                                                                  | Use restricted. See entry 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                           |
| Oxid siričitý                     | 7446-09-5 | -                                                                  | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                        | -                                                                                                           |
| Jód                               | 7553-56-2 | -                                                                  | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                        | -                                                                                                           |

#### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka | Č. CAS | Seveso III smernice (2012/18/EU) - | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------|
|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

|                                      |           | kvalifikačné množstvo pre závažné<br>havárie oznámenia | kvalifikačné množstvo pre požiadavky<br>bezpečnostná správa |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl<br>ether | 111-90-0  | Nevzťahuje sa                                          | Nevzťahuje sa                                               |
| 1-Imidazole                          | 288-32-4  | Nevzťahuje sa                                          | Nevzťahuje sa                                               |
| Oxid siričitý                        | 7446-09-5 | Nevzťahuje sa                                          | Nevzťahuje sa                                               |
| Jód                                  | 7553-56-2 | Nevzťahuje sa                                          | Nevzťahuje sa                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .  
Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci  
Upozorňujeme na smernicu 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci  
Vezmite na vedomie smernicu 92/85/ES o ochrane tehotných a dojčiacich žien pri práci

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 2 (samoklasifikácia)

| Zložka                               | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl<br>ether | WGK1                            |                         |
| 1-Imidazole                          | WGK2                            |                         |
| Oxid siričitý                        | WGK1                            |                         |
| Jód                                  | WGK2                            |                         |

| Zložka                               | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl<br>ether | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jód<br>7553-56-2 ( 3.0 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

### ODDIEL 16: Iné informácie

Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3  
H331 - Toxický pri vdýchnutí

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí  
H370 - Spôsobuje poškodenie orgánov  
H360D - Môže poškodiť nenarodené dieťa  
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii  
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  
H302 - Škodlivý po požití  
H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou  
H315 - Dráždi kožu  
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí  
H332 - Škodlivý pri vdýchnutí  
H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii  
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

## Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna Koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

**Klasifikácia a postup použitia na odvodenie klasifikácie zmesi podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikálne nebezpečenstvá** Na základe údajov z testov

**Nebezpečenstvo pre zdravie** Spôsob výpočtu

**Nebezpečenstvo pre životné prostredie** Spôsob výpočtu

**Odporúčania týkajúce sa vzdelávania**

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

**Pripravil**

**Dátum revízie**

**Zhrnutie revízie**

Health, Safety and Environmental Department

30-XI-2024

Aktualizované oddiely KBÚ.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Dátum revízie 30-XI-2024

---

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

## Koniec karty bezpečnostných údajov